



Git & GitHub

Sesiunea 14



Agenda

- Git
- Pregatire si configurare Git
- GitHub
- Comenzi Git
- Crearea unui proiect in GitHub
- Branching
- Pull request

Git&GitHub

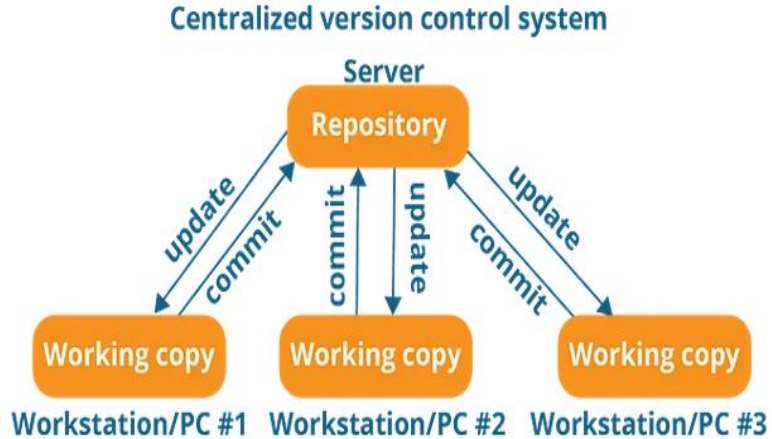
Ce este GIT?

Git este un sistem de versionare a codului și a fost scris de Linus Torvalds, creatorul kernelului Linux. Acest git a fost creat in asa fel incat sa țină evidenta tuturor modificarilor dintr-un anumit cod.

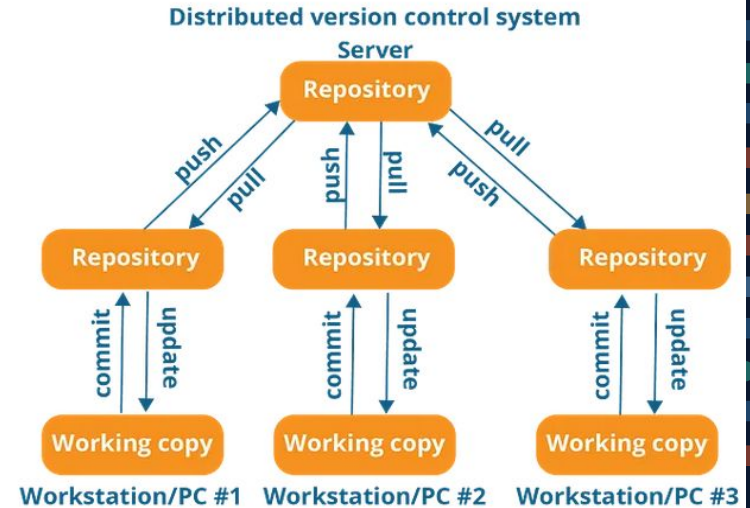
Git funcționează prin înregistrarea modificărilor pe care le faceți unui proiect, stocând acele modificări, permițându-vă apoi să le apelați la nevoie.

Git

Centralized version control



Distributed



Git&GitHub

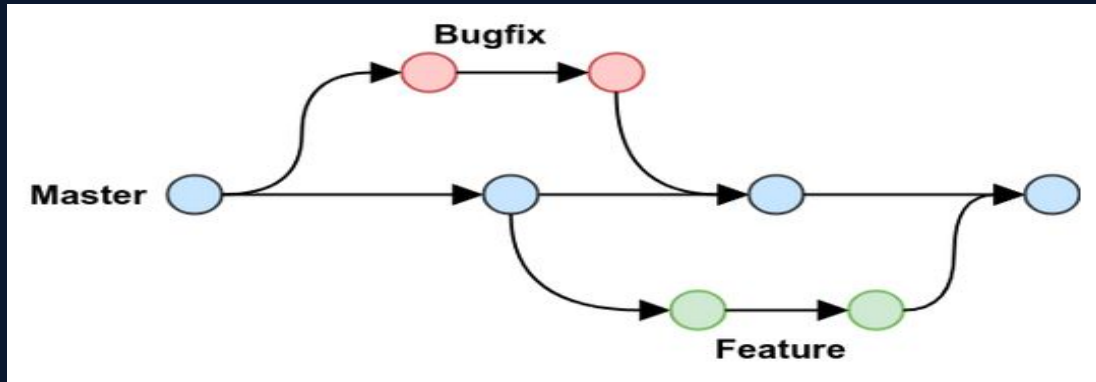
De ce se folosește Git?

- Este rapid
- Scalabil
- Se poate folosi local “offline” (fiind un sistem de management al surselor distribuite)
- Branching - Ramificare
- Pull request

Git

Branching:

Diagrama de mai jos avem un repository cu două linii izolate de dezvoltare. Dezvoltându-se în ramuri, nu numai că este posibil să se lucreze la ambele în paralel, dar, de asemenea, se menține ramura principală(main branch) fără cod scris greșit/cu erori.



Git

Pull request:

Vă permit să spuneți altora despre modificările pe care le-ați introdus într-un branch dintr-un repository de pe GitHub. Odată ce un pull request este inițiat, puteți discuta și revizui potențialele modificări cu colaboratorii înainte ca modificările dvs. să fie îmbinate (merged) în ramura de bază(main branch).

Git stages

In Git exista 3 stari:

- Committed - in aceasta stare datele sunt salvate in baza de date locala
- Modified - Fișierele au fost modificate dar încă nu au "committed" la baza de date încă
- Staged - Fișierele modificate sunt marcate ca fiind parte a următorului "commit snapshot"

Toate aceste stari se refera la repository-ul local.

Git areas

In Git exista 3 "locatii":

- Working directory- în aceasta locatie se creaza/editează/șterge conținut - aceste fișiere sunt luate din baza de date locala
- Staging area/directory- Aici se salvează fișierele din directoarele locale care urmează să fie committed
- .git repo - baza de date locala

A 4 a locatie (optionala) :

- Remote repo GitHub - baza de date centrala (main) - aici se trimit datele modificate din repository ul local

Git&GitHub

Pregatirea sistemului:

- Functioneaza Pe Windows/Mac/Linux
- Link download Git: <https://git-scm.com/downloads>
- Un editor: Visual Studio Code
- GitHub account

Git

- Dupa instalare deschidem Git bash

Comenzi:

<https://www.atlassian.com/git/glossary>

Scrie git in CLI

Pentru configurare:

```
$ git config --global user.name "prenume nume"
```

```
$ git config --global user.email "adresa email"
```

Git

Pentru configurare:

```
$ git config --global user.name "prenume nume"
```

```
$ git config --global user.email "adresa email"
```

Aceste configurari se salveaza local

Pentru vizualizare configurari:

```
$ git config --edit --global
```

Pentru configurare manuala code editor VisualStudioCode:

```
$ git config --global core.editor "code --wait --new-window"
```

Git

Comenzi:

\$ git - orice comanda incepe cu git

\$ git config - se pot verifica/modifica opțiuni de configurare

\$ git init - se creaza un repository

\$ git clone - salvează local într-un director dintr-un repo remote (github)

\$ git add - adaugă fișiere în zona de staging pentru a le pregăti pentru un viitor commit

\$ git commit - "commite" fișiere în repository-ul local

GitHub

GitHub este un serviciu de găzduire web pentru proiecte de dezvoltare a software-ului care utilizează sistemul de control al versiunilor Git.

GitHub oferă planuri tarifare pentru depozite private, și conturi gratuite pentru proiecte open source

- Intrati pe github si creati un cont

GitHub

- Interacțiunea cu github se poate face în următoarele metode:
 - HTTPS - are nevoie de username si parola
 - SSH (secure shell) - nu e nevoie de fiecare data de user și parola
- Ambele variante sunt la fel de sigure

GitHub

Conectarea la GitHub cu SSH:

- Avem nevoie sa generam o cheie SSH
 - Pentru verificare : `$ ls -al ~/.ssh` - dacă nu exista directorul înseamnă ca nu avem nici o cheie
 - `Ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "email"`
 - Verificare ca agentul SSH ruleaza: `$ eval $(ssh-agent -s)`
 - Adaugare cheie ssh: `$ssh-add ~/.ssh/id_rsa`

Pe PC mergeți la `C:\Users\numeleVostru\.ssh` și deschideți cu N++ fișierul `id_rsa`. Copiați informația

Mergeti la Github>settings>SSH and GPG keys și adaugati informația copiată mai sus

GitHub

Conectarea la GitHub cu SSH:

- Pe PC mergeți la C:\Users\numeleVostru\.ssh și deschideți cu N++ fișierul id_rsa. Copiați informația
- Mergeți la Github>settings>SSH and GPG keys și adăugați informația copiată mai sus
- Pentru a verifica că am făcut pașii corecți: `$ssh -T git@github.com`

De acum nu mai e nevoie de autentificare cu user și parolă

GitHub

Repositories - "folderul" proiectului tău. Poate sa fie public sau privat

- Creați un repository in GitHub
- Interfata GitHub

Conectarea cu GitHub local:

- Clonam repository-ul de pe GitHub in working directory local
- După ce facem modificări le salvăm în "staging area"
- Din "staging area" se face commit catre .git repo local
- Din git repo local se face "push" catre GitHub repo remote
- Înainte de "push" ar trebui verificat dacă nu a făcut altcineva modificări în repository ul remote

GitHub

Repositories - "folderul" proiectului tău. Poate sa fie public sau privat

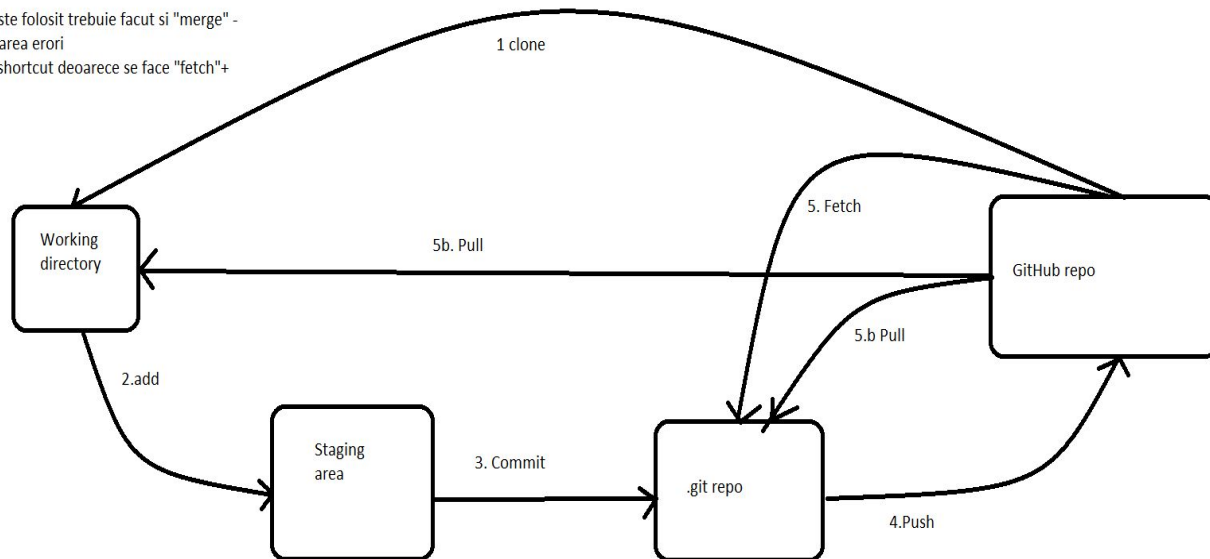
- Creati un repository in GitHub
- Interfata GitHub

Conectarea cu GitHub local:

- Clonam repository-ul de pe GitHub in working directory local
- După ce facem modificări le salvăm în "staging area"
- Din "staging area" se face commit catre .git repo local
- Din git repo local se face "push" catre GitHub repo remote
- Inainte de "push" ar trebui verificat daca nu au facut altii modificari in repository ul remote

GitHub

Daca fetch este folosit trebuie facut si "merge" -
astfel pot aparea erori
Pull este un shortcut deoarece se face "fetch"+
"merge"



GitHub

- Clonam proiectul pe masina locală:
 - Copiem in clipboard din github din sectiunea Code>clone>ssh
 - `cd "c:/GitHub/Projects"`
 - `Git clone` + datele din clipboard de mai sus
 - Verificare: `$ls -la`
 - Mergeți cu comanda `cd` în numele proiectului - vedeți ca apare "main" - aplicația a recunoscut ca este un repository
 - Verificare fișiere din repo: `$ls -la`
 - Verificare dacă sunt schimbări: `$git status`

GitHub

- <https://github.com/banago/simple-php-website>
- Downloadati zip file și copiați în proiectul vostru toate fișierele
- Când rulați git status o să vedeți un mesaj
- Cu această comandă sunt urmărite toate fișierele din director: `$ git add .`
- `git commit -m "website files added"` - sunt salvate doar local
- `git push origin main` - datele sunt salvate pe GitHub pe main branch

GitHub

Fetch and pull:

- Editam index.html din GitHub si dam commit pe main branch
- Adăugăm din GitHub un fișier nou instructiuni.txt si dam commit new file
- Prin comanda Fetch doar salvăm local modificările de pe GitHub dar nu le și dăm “merge” (imbinam)
- Cu comanda pull imbinam automat aceste schimbări făcute de alți useri pe GitHub

GitHub

Fetch and pull:

- Git status - verificam schimbările făcute local
- Git fetch
- Git status - mesajul e schimbat
- Git pull - face "merge" de pe GitHub pe git repo

GitHub

Haideți să facem o modificare local:

- Code index.html - deschide index.html
- Editati acel html si salvati
- Git status
- Git add .
- Git commit -am "local change of file index.html"
- În același timp edităm fișierul instructiuni.txt pe GitHub
- Facem commit pe GitHub
- Git status - vedem ca suntem cu 1 commit inainte
- Din local facem push pe GitHub: git push original main - eroare
- Git pull
- Git status - suntem cu 2 commits in fata
- git push original main

GitHub

Users:

- Collaborators: echipa de proiect - drepturi depline
- Contributors: Oricine din afara echipei - mai puține drepturi

Branch pe GitHub

- Adaugam un branch pe GitHub
- Modificam un fisier

Git&GitHub

Branch-uri create local (cea mai folosită metodă):

```
$git checkout -b 'feature2'
```

\$Code instructiuni.txt - observam ca schimbările din GitHub nu sunt aici

```
$git status
```

```
$git commit -am 'adaugat instructiuni' - am salvat modificările local
```

```
$ git push -u origin feature2
```

Mergem pe GitHub si vedem modificările

Git&GitHub

Cum se face un pull request din GitHub și cum se șterge un branch după merge pe main.

